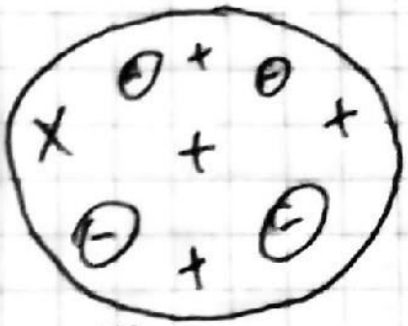
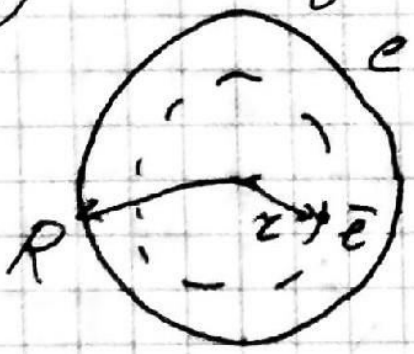
Билет 1. Модель атома Томсонов.
Теоретическая оценка частоты излуч.
атома в модели.

Модель Томсонов - „Пудинг с изюмом".





$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|\bar{e}| \cdot |e'|}{r^2}$$

$$\frac{e'}{e} = \frac{4/3\,\pi r^3}{4/3\,\pi R^3} \Rightarrow e' = e\frac{r^3}{R^3} \qquad \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2 \frac{r^3}{R^3}}{r^2} =$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2 r}{R^3} \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{R^3} = k \text{ - коэф. жёсткости}$$

Ур. колеб.

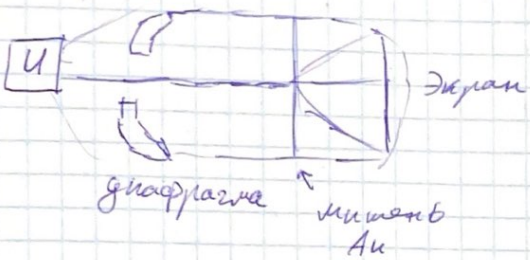
$$\vec{F_r} = -k\vec{r} \text{ - квази упр. сила.} \quad m\ddot{r} + kr = 0$$

$$\omega = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \text{ - пруж. маятник} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{me}}$$ де Оптичному діапазону

Билет 2. Опыт Резерфорда

Показал, что размер атома и размер протона – это разные вещи.

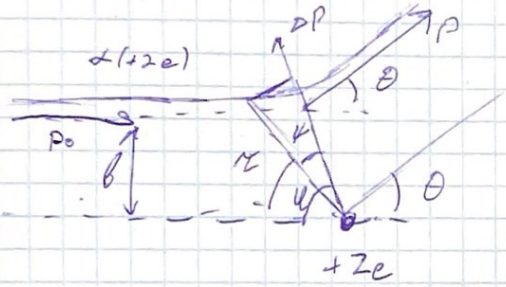


$q_\perp = 2e$

$m_\perp = 4$ а.е.м.

1 а.е.м. $= \frac{1}{12} m_C$

Вывод: положительная часть атома имеет размеры меньше, чем сам атом. Электроны снаружи.



θ – угол рассеяния

$b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2Ze^2}{m_\alpha v^2} \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2} = A \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}$

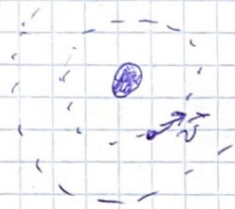
$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2Ze^2}{r^2}$

$$\frac{dN(\theta)}{N} = \frac{n S a \cdot 2\pi b\, db}{S} = n a A^2 \underbrace{\frac{2\pi \sin\theta\, d\theta}{4 \sin^4\frac{\theta}{2}}}_{d\Omega} =$$

$= d\sigma$ формула Резерфорда

Билет 3. Выводы по эксперименту Резерфорда.

Основной вывод: положительная часть атома имеет размеры много меньше размеров самого атома. Электроны снаружи атома.



$q_{ядра} = Ze$ $q_л = q_{эл} + q_{яд} = 0$

$q_{эл} = -Ze$

Атом электрически нейтрален.

$$d\sigma = \pi a^2 \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{m_y v^2}\right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4\theta}$$

т.к. $a_y = k \frac{Ze}{r^2}$ условия механического равновесия в модели атома ~~Томсона~~ Резерфорда

Размер ядра 10^{-15} м

Размер атома 10^{-10} м

Ускоренно движущая частица излучает ЭМВ

~~Электрон~~ Электрон должен по спирали падать на ядро, но этого не делает

Билет 4. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.

Постулаты Бора:

I) Стационарные орбиты - атомы и их системы могут пребывать только в стационарных состояниях

Любое изменение энергии системы возможно лишь путем скачкообразного перехода из одного стационарного состояния в другое.

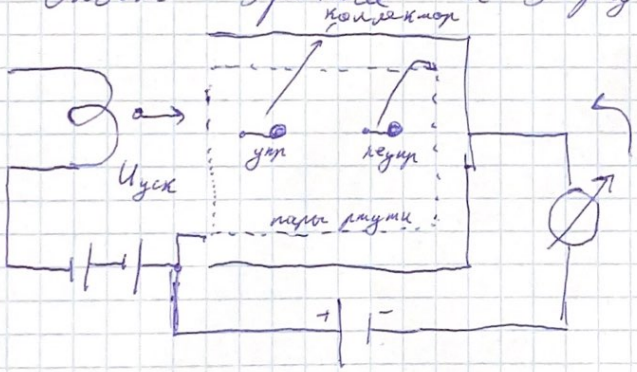
II) Постулат частот:

При переходе из одного стационарного состояния в другое происходит поглощение или испускание электромагнитного излучения.

$h\nu = E_n - E_m$ - энергия фотона

$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж · с

Опыт Франка и Герца

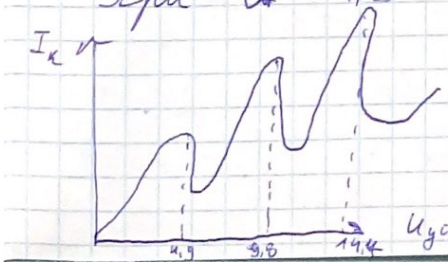


$U_{задерживающее} = 0{,}5$ В

Сетка Фарадея $\vec{E} = 0$

e^- двигаются по инерции

При $E = 4{,}9$ эВ энергия начала передаваться ртути

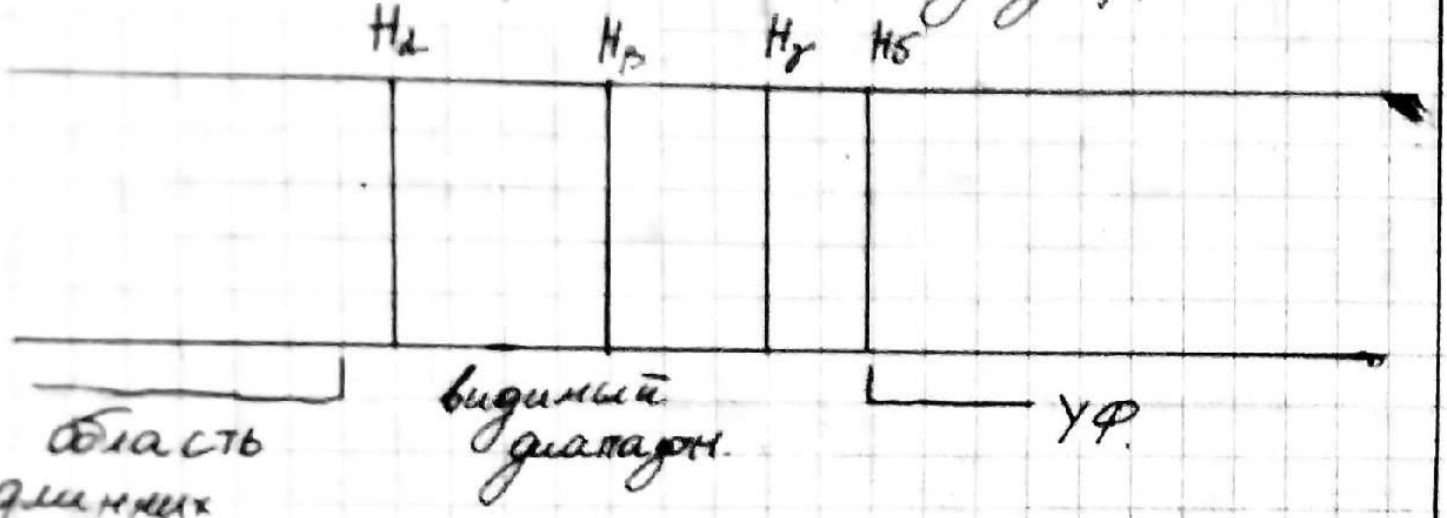


$E_1 = 4{,}9$ эВ

$E_2 = 2E_1$ и тд

II постулат подтвержден.

Билет 5. Спектральные закономерности H. Формула Ридберга. Четыре первые серии (Лаймана, Бальмера, Пашена, Фунда).



Линии тесятся к некому пределу H_∞.

$\lambda = B \frac{n^2}{n^2-4}$ $B = 364{,}56$ нм – Ф-ла Бальмера

$K = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\tilde{\nu}$ – спектроскоп. волновое число $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}\ [м^{-1}]$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{B}\ \frac{n^2-4}{n^2} = \frac{1}{B}\left(1 - \frac{4}{n^2}\right) = \frac{4}{B}\left(\frac{4}{4} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$\frac{4}{B} = R$ – const Ридберга $10967776\ м^{-1}$

$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ – Серия Бальмера

$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ – Формула Ридберга

m – номер серии

n – номер линии в серии

$m = 1$ - Серия Лаймана

$m = 2$ - Серия Бальмера

$m = 3$ - Серия Пашена

$m = 4$ - Серия Бреккета

$m = 5$. Серия Фунда

спектроскоп. терм.

$$\tilde{\nu} = \frac{R}{m^2} - \frac{R}{n^2} \quad T_m = \frac{R}{m^2} \quad T_n = \frac{R}{n^2}$$

$\tilde{\nu} = T_m - T_n$ - Комбинационный принцип Ритца

$T_1 = R \quad T_2 = \frac{R}{4} \quad T_3 = \frac{R}{9}$.

1) Каждому терму соот. стац. сост. атома H с опред. E.

2) Комб. принцип Ритца - условие частот в другом виде.

Билет 6. Формула для энергии различ. состояний атома H. Основное и возбуж. сост. Атома. Диаграмма Гротриана.

1) Комбинир терму соот. стац. сост. атома H, с опред E.

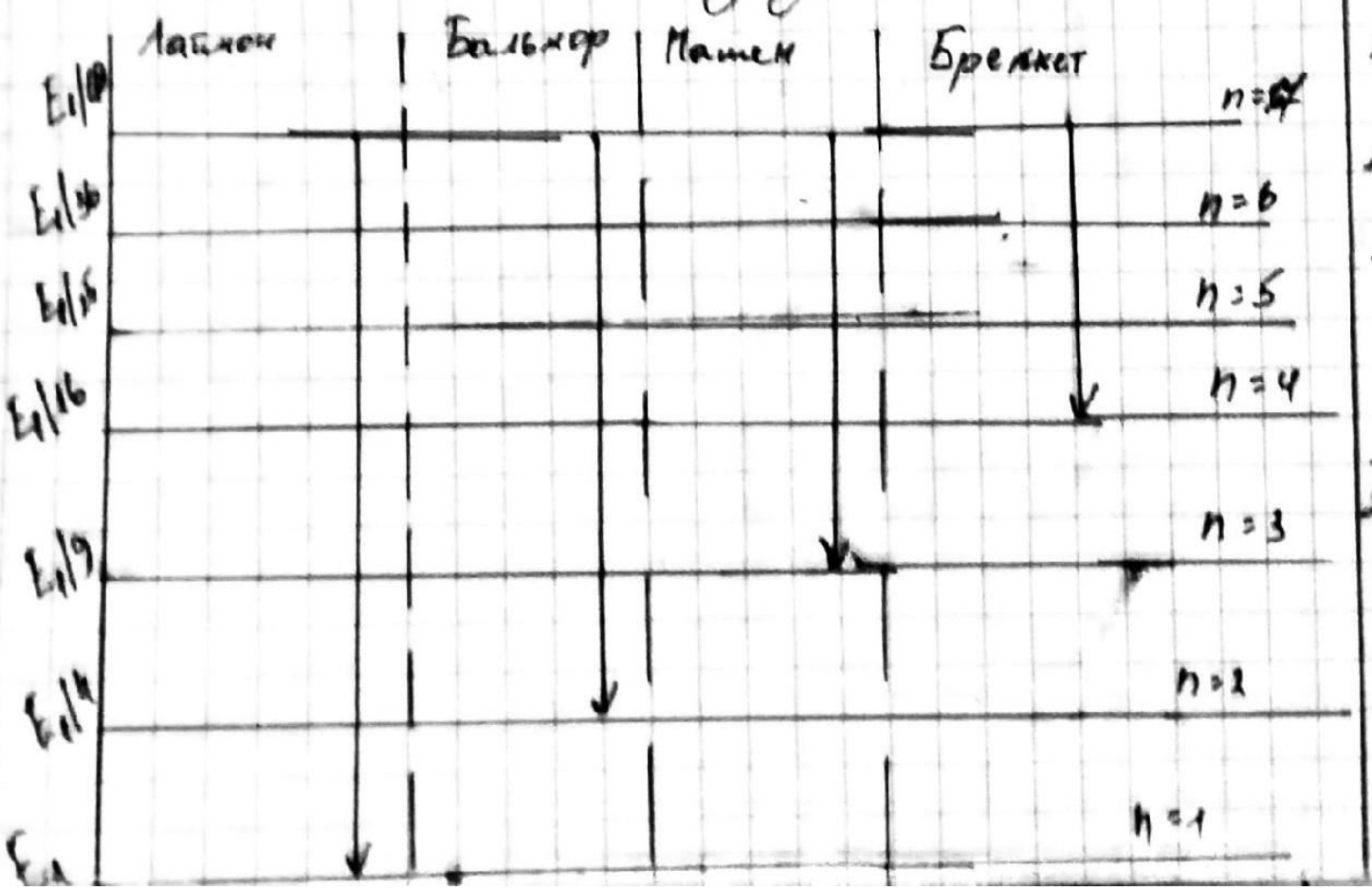
2) Комб. принцип Ритца - условие частот в другом виде.

$$h\nu = E_n - E_m \qquad \nu = \frac{c}{\lambda} = c\tilde{\nu} \qquad hc\tilde{\nu} = E_n - E_m$$

$$\tilde{\nu} = \frac{E_n}{hc} - \frac{E_m}{hc} \qquad \frac{E_n}{hc} = -\frac{R}{n^2}$$

$$\tilde{\nu} = -\frac{R}{n^2} - \left(\frac{R}{m^2}\right) \qquad E_n = -\frac{Rhc}{n^2}$$ - Энергия стац. сост. H.

$E_1 = -13{,}6$ эВ. $n = 2, 3,$ - возбуж. сост.



Билет 7 радиусы стационарных орбит. Первый Боровский радиус. Выражение энергии стац сост. через мировые const. Водородоподобные системы H, He^+, Li^{2+}



Ядро неподвижно.

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r^2}=\frac{m_e v^2}{r} \qquad \hbar=\frac{h}{2\pi}$$

$E_n = n h\nu = n\hbar\omega$

$mvr = n\hbar$ - Правило квантования стац орбит.

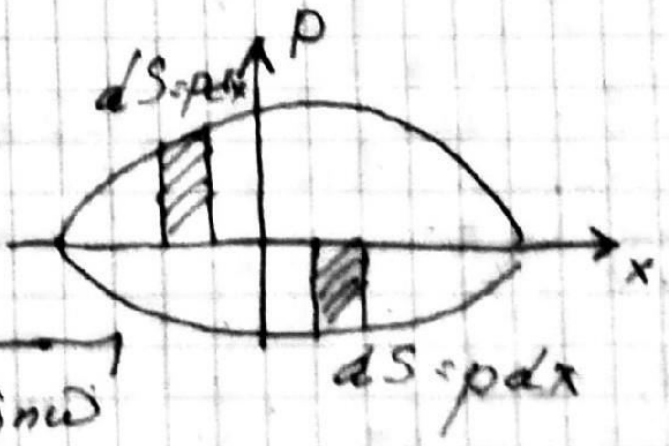
Квази упр осциллятор

$E = E_n + E_k \qquad E_k = \frac{p^2}{2m} \qquad E_n = \frac{kx^2}{2}$

$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad k = m\omega^2$

$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = n\hbar\omega$

Фазовая траектория:



$$\frac{p^2}{2mn\hbar\omega}+\frac{x^2}{2n\hbar/m\omega}=1$$

$a = \sqrt{\frac{2n\hbar}{m\omega}} \qquad b = \sqrt{2mn\hbar m\omega}$

$S = \pi a b = \pi\sqrt{\frac{2n\hbar}{m\omega}}\cdot\sqrt{2mn\hbar\omega} = 2n\hbar\pi.$

$S = 2\pi n\hbar$ $\quad S_n = \int p\,dx = 2\pi n\hbar$ $\quad n = 1, 2, 3$

φ - коорд. $\quad v \to \omega = \dot{\varphi}$ $\quad m \to J = m_e r^2$

$p_\varphi = J\omega = m_e r^2 \omega = m_e r v = L$

$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]$ $\quad L = r p \sin\alpha = r p = r m_e v$

$\int L\,d\varphi = 2\pi n\hbar$ $\quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ $\quad \vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$

$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$ $\quad \vec{r} \perp \vec{F} \Rightarrow M = r \cdot F \cdot \sin\alpha = 0$

$L \int d\varphi = 2\pi n\hbar$ $\quad L \cdot 2\pi = 2\pi n\hbar$

$L = n\hbar$ $\quad m_e v r = n\hbar$

$$\begin{cases} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{2r} = \frac{m_e v^2}{2} \quad (1) \\ m_e v r = n\hbar \quad (2) \end{cases}$$

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2 m_e v}{2} = \frac{m_e v^2}{2} n\hbar$

$v_n = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{n\hbar}$ - Дискретная скорость (3)

(3) $\to$ (2)

$r = \frac{n\hbar}{m_e v} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{n^2\hbar^2}{m_e Z e^2}$

$r_n = 4\pi\varepsilon_0 \frac{\hbar^2}{m_e Z e^2} n^2$ - Квантование орбит

$r_1 = 5{,}250 \cdot 10^{-11}\,м = 0{,}53\,Å$

$E_к + E_п = E \cdot \frac{m_e v^2}{2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze}{r}(-e) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{2} -$

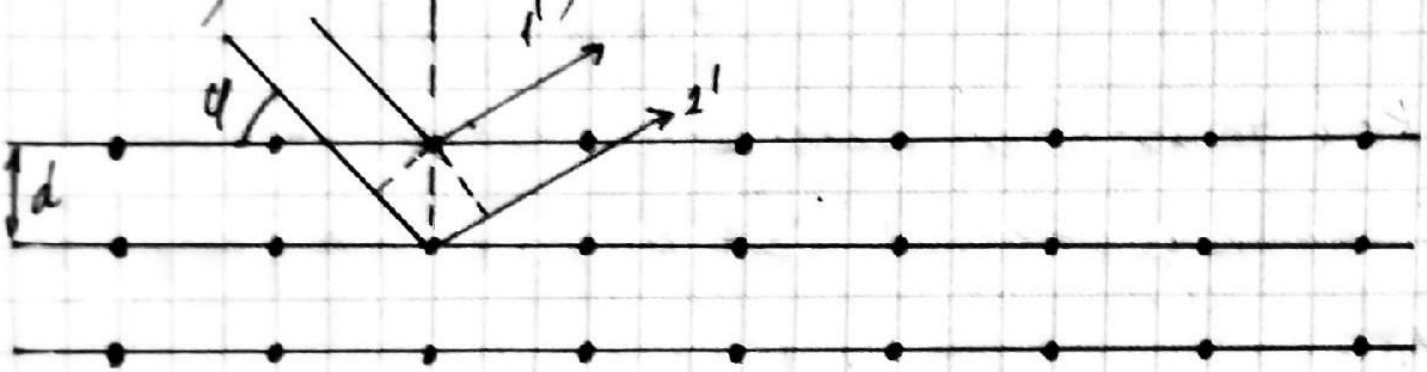
$- \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{r} = - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{2r}$

$E_n = - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{m_e Z e^2}{\hbar^2 n^2}$

$E_n = - \frac{1}{(4\pi\varepsilon_0)^2} \frac{2^2 e^4 m}{2 \hbar^2 n^2}$ - Энергия стационарного состояния.

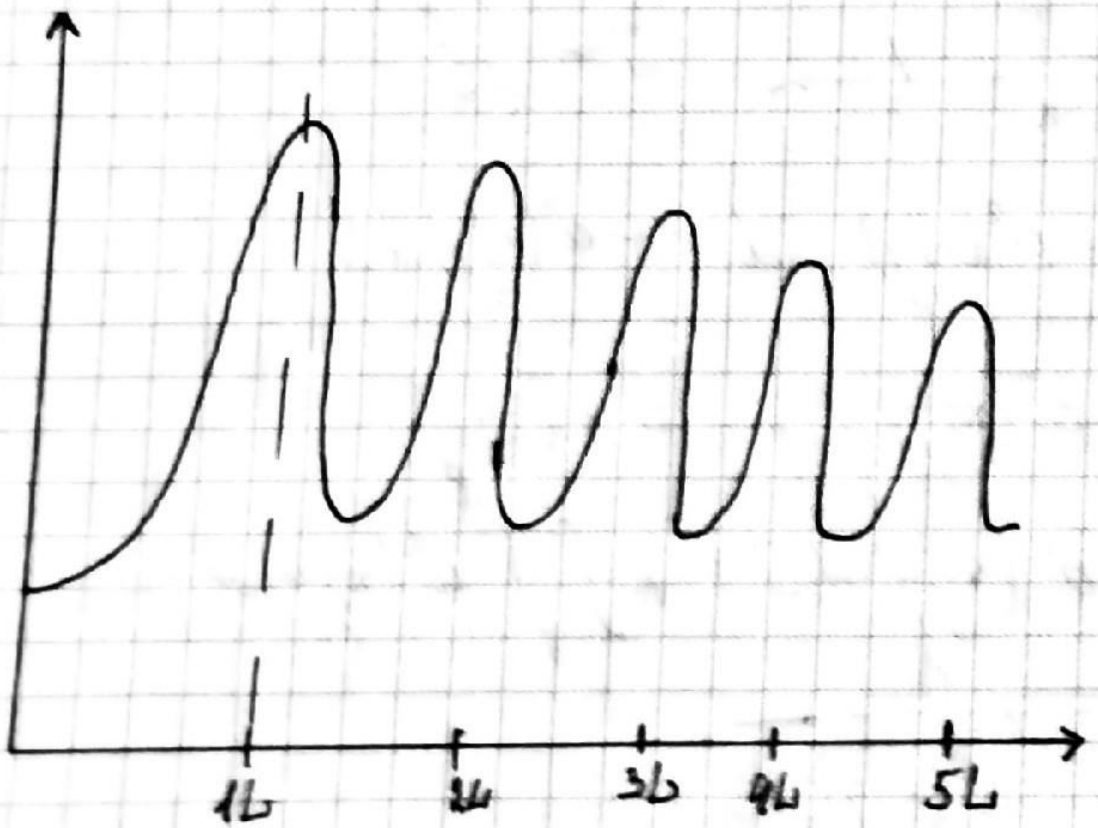
Билет 8. Опыты Дэвисона и Джермера. Опыты Томпсона и Тартаковского.

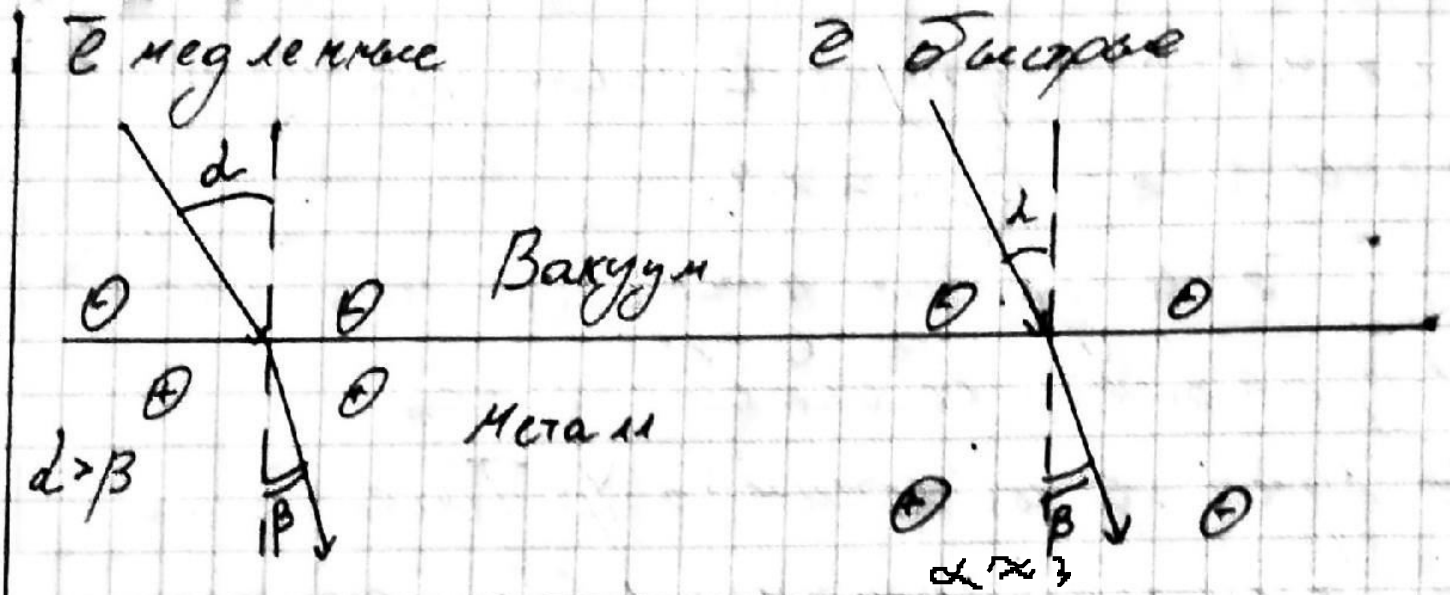
Опыт Д и Д: Изучалось отражение пучка е от грани кристалла Никеля.



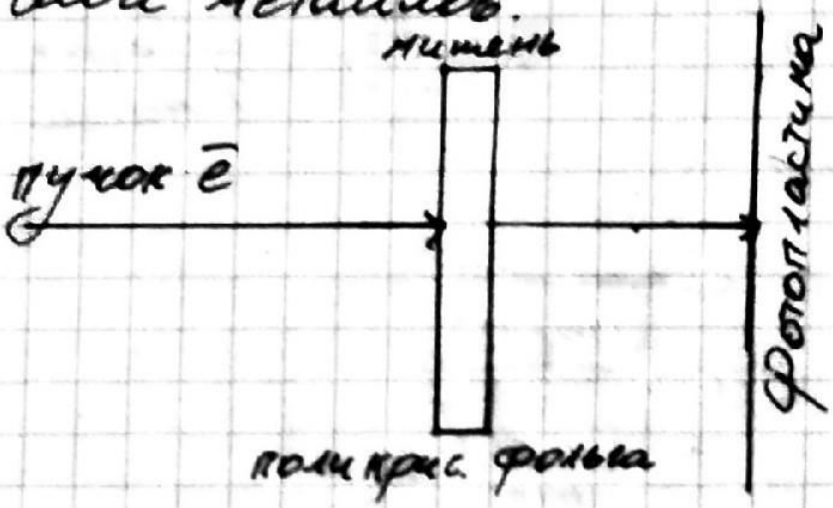
$\Delta = 2d \sin\varphi$ $2d \sin\varphi = n\lambda$

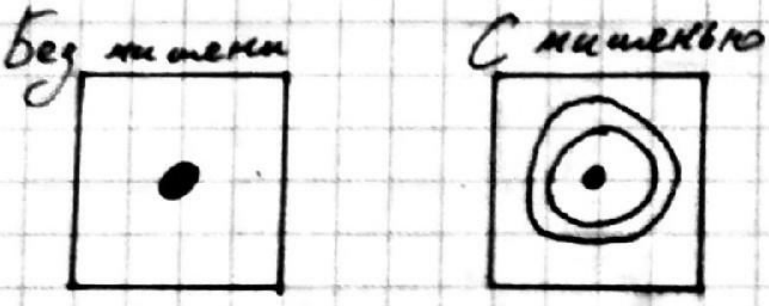
$\sqrt{U_{уск}} \cdot L \cdot h$ $2d \sin\varphi = n \frac{h}{\sqrt{2meU}}$





В опытах Ти Т - прохождение тонкого пучка электронов через тонкие поликрис. слои металлов.





Опыт ТТ нужен был для нахождения волны де Бройля по разбросу интерферициионных колец.

Билет 9. Корпускулярно-Волновой дуализм.
Волны Де-Бройля.

Пучки $\bar{e}$ и даже пучки атомов способны проявлять волновые св-ва.

Ур. луча аналогично Ур. Траектории.

Задачи аналогичны: 1. Св-а поток частиц.

2. Св-а плоская монохром. волна.

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ | $\frac{hc}{\lambda} = mc^2$ $\lambda = \frac{h}{p}$ - Ф-ла Де-Бройля

$E = mc^2$ | $\frac{h}{\lambda} = p$

Эксп. подтверждение:

u - ускр. разность потенциалов.

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v}$ $eu = \frac{m_e v^2}{2}$

$v^2 = \frac{2eu}{m_e}$

$\lambda = \frac{h}{m_e \sqrt{\frac{2eu}{m_e}}} =$ $v = \sqrt{\frac{2eu}{m_e}}$

$\frac{h}{m_e} \sqrt{\frac{m_e}{2eu}} = \frac{h}{\sqrt{2 m_e eu}}$

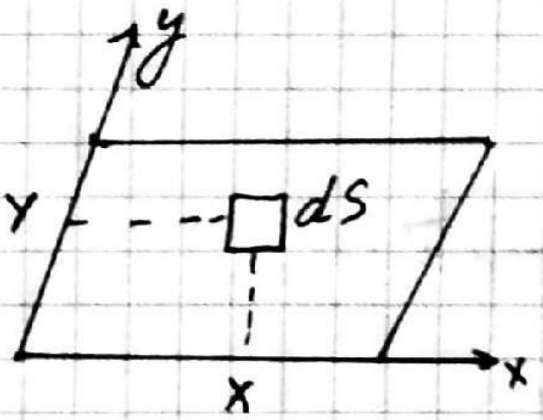
Билет 10. Волновая функция. Плотность вероятности обнаружения микрообъекта

Волновая функция:

$\Psi(x;t) = A e^{i(kx-\omega t)}$ - В общем случае

$\Psi(x;y;z;t)$

- Как такового смысла не несёт, но в ней содержится вся инф. о микрообъекте.



1) Свет - волна

$J \sim a^2(x;y)$ a - амплитуда.

2) Поток частиц

$J \sim \frac{dN}{dS}$

$\frac{dN}{dS} \sim a^2(x;y)$ $dN \sim a^2(x;y)\,dS$

dN/dS —это число частиц в единицу времени в элементарной площадке

$dw = a^2(x;y)\,dS$ $a = \frac{1}{\sqrt{N}}$

$\frac{dN}{N}$ – вероятность попадания фотона на площадку dS

Квадрат $|\psi|$ опред плотность вероятности обнаружения микрообъекта в поле.

Результат непредсказуем, любое измерение меняет состояние.

$$\frac{dw}{dV} = |\psi|^2$$

Любое сколь угодно тонкое измерение разрушает состояние микрообъекта, чтобы восстановить состояние, нужно провести изм. многократно с последующей стат. обработкой.

Билет 11. Уравнение Шрёдингера.

Позволяет найти волновую функцию микрообъекта, если известна функция его движения. Аналог II закона Ньютона.

1) Класс. механика:

Описание движения, Задание сил.

$F_x = -kx \qquad E_p = \frac{kx^2}{2}$

2) Квантовая механика:

$u(x; y; z; t)$ - Определяет усл. движения.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\psi(x; t) = Ae^{i(k_x x - \omega t)}$$

$$\psi(x; y; z; t) = Ae^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)}$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$\psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2$ - ЛНК ком. линейно и однородно по ψ.

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = ik_x\psi, \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = (ik_x)^2\psi = -k_x^2\psi$$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = -k_y^2\psi \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = -k_z^2\psi$$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = -\underbrace{\left(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right)}_{k^2}\psi$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\omega\psi \quad \frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\frac{E}{\hbar}\psi \qquad \Delta\psi = -k^2\psi$$

$$\Delta\psi = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi$$

$$\frac{\Delta\psi}{\frac{\partial\psi}{\partial t}} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\cdot\frac{\hbar}{E} = -\hbar\frac{2m}{\hbar^2} \qquad E = \frac{p^2}{2m}$$

$$-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi$$ - Ур. Шредингера стационарное

$$-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + u(\vec{r};t)\psi$$ временное

Билет 12. Стационарные состояния. Опред. стационарных состояний. Стационарное ур. Шрёдингера.

Стационарная задача - усл. движ. микро объекта не зависит от t.

1. Гармонический осциллятор $E_p = \frac{kx^2}{2}$

2. Движение $\bar{e}$ в атоме. $E_p = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2e}{r}$

$\psi(\vec{r};t) = \psi(\vec{r})\cdot\varphi(t)$

$i\hbar\psi(\vec{r})\frac{\partial\varphi}{\partial t} = -\varphi(t)\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r}) + u(\vec{r})\psi(\vec{r})\varphi(t)$

$\frac{1}{\psi(\vec{r})}\cdot\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r}) + u(\vec{r})\psi(\vec{r})\right) = \frac{i\hbar}{\varphi(t)}\frac{\partial\varphi(t)}{\partial t} = E$

$i\hbar\frac{\partial\varphi}{\partial t} = E\varphi$

$\int\frac{d\varphi}{\varphi} = \frac{E}{i\hbar}\int dt$ $\quad \ln\varphi = -i\frac{E}{\hbar}t$

$\varphi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

$|\varphi(t)|^2 = \varphi^*\varphi = 1$

Плотность вероятности $\frac{dw}{dV} = |\psi(\vec{r};t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$

$\psi(x;y;z;t) = \psi(x;y;z)\cdot e^{-i\omega t}$

$\frac{1}{\psi(\vec{r})}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\vec{r}) + u(\vec{r})\psi(\vec{r})\right) = E$

$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + u\psi = E\psi$

Основное различие методов решения задачи

Классическая механика:

1. Частица - точечный объект с опред. импульсом и позицией.
2. Е строго определяется
3. Используется ЗСЭ.
4. Можно точно опред. поведение системы.
5. Результаты Интуитивны.

Квантовая механика:

1. Вероятностный характер.
2. Е не строго определена.
3. Используют ур. Шредингера
4. Статистический характер поведения системы.
5. Результат требует сложной интерпретации.

$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r}) + u(\vec{r})\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r})$ - стационарное ур. Шрёдингера.

Стандартные требования к Ψ:

1. Непрерывность и гладкость
2. Однозначность
3. Конечность
4. Нормированность Полная вероятность = 1.

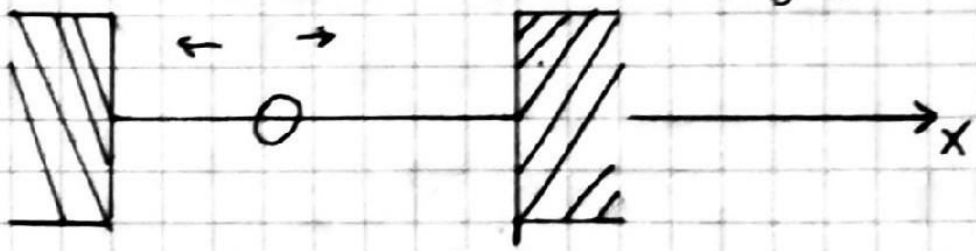
Дискретность появляется, когда к Ψ применяются Станд. усл.

Билет 13. Одномерная бесконечно глубокая яма; постановка; формула для квантования E; вид ψ различных состояний и их смысл.

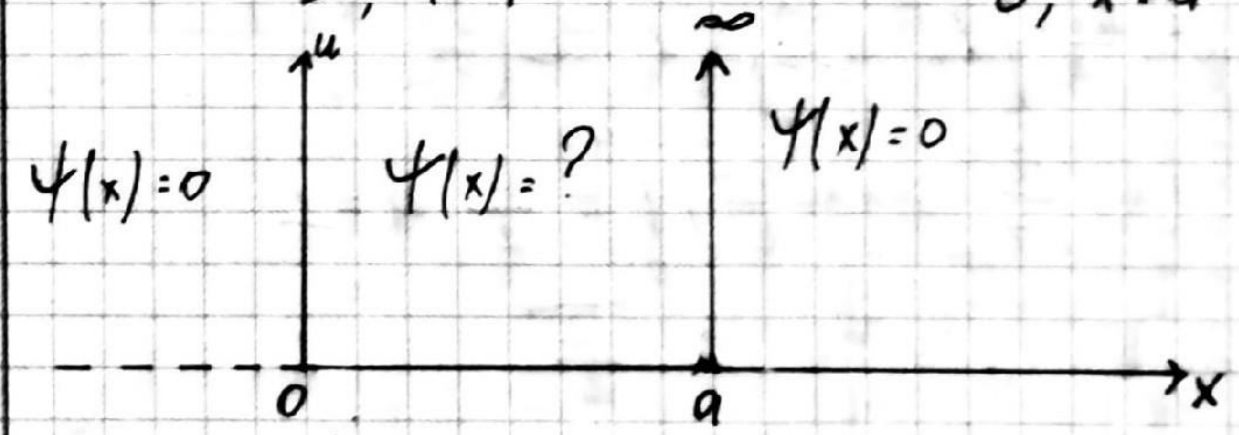
Движение одномерно - вдоль прямой.

Классический пример - бусина на нити.

Квантовый пример - Фотон между зеркалами.



$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x<0 \\ 0, & 0 \le x \le a \\ \infty, & x>a \end{cases} \qquad \psi(x) = \begin{cases} 0, & x<0 \\ \psi(x), & 0 \le x \le a \\ 0, & x>a \end{cases}$$



Формула квантования энергии:

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi^2}{a^2}\right) n^2 \quad n = 1; 2; 3; \dots$$

Зад ψ при решении сводится к:

$\psi(x) = C\cos(\alpha x + \varphi_0)$ $C; \varphi_0$ - параметры

$\alpha^2 = \frac{2mE}{\hbar}$

Станд. требования:

1. Непрерывность $x = 0 \quad \psi = 0$

$x = a \quad \psi = 0$

$\psi(0) = C\cos(\alpha \cdot 0 + \varphi_0) = C\cos(\varphi_0) = 0$

$\varphi_0 = \pm\frac{\pi}{2}$

$\psi(x) = C\sin(\alpha x)$ $\sin(\alpha a) = 0$

$\psi(a) = C\sin(\alpha a) = 0$ $\alpha a = \pi n$ $\alpha = \frac{\pi n}{a}$

2. Нормировка:

$$\int_0^a C^2 \sin^2\left(\frac{\pi n x}{a}\right) dx = C^2 \int_0^a \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n x}{a}\right)\right) dx =$$

$$= \frac{C^2}{2}\left(x - \frac{a}{2\pi n}\sin\frac{2\pi n x}{a}\right)\Big|_0^a = \frac{C^2}{2}a = 1$$

$\frac{C^2}{2} = \frac{1}{a}$ $C^2 = \frac{2}{a}$ $C = \sqrt{\frac{2}{a}}$

$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{2\pi n x}{a}\right)$

Билет 14. Что такое туннельный эффект? Задача потенциального барьера конечной толщины.

$$U(x) = \begin{cases} \infty, & x \le 0 \\ U_0, & 0 < x < l \\ 0, & x > l \end{cases}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U(x)\psi = E\psi$$

$$\psi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - U)\psi(x)$$

$$\psi = e^{sx} \qquad \alpha^2 = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2mE}$$

$$s^2\psi + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$$

$$s_{1,2} = \pm i\alpha$$

Решения в виде:

$$\psi_1(x) = A_1 e^{i\alpha x} + B_1 e^{-i\alpha x} \qquad (x \le 0)$$

$$\psi_3(x) = A_3 e^{i\alpha x} + B_3 e^{-i\alpha x} \qquad (x \ge l)$$

Используя $E - U_0 < 0$

$$s^2\psi - \frac{2m}{\hbar^2}(U_0 - E)\psi = 0$$

$$\beta^2 \qquad \beta = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}$$

$$s^2 = \beta^2 \Rightarrow s_{1,2} = \pm\beta$$

$$\psi_2(x) = A_2 e^{\beta x} + B_2 e^{-\beta x}$$

Применяя стандартные требования:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} = |b_1|^2 \quad \text{коэффициент отражения}$$

$$D = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} = |a_3|^2 \quad \text{коэффициент прохождения}$$

$$R + D = 1 \qquad D \approx e^{-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\,l}$$

Интегрируем степень в прямых – туннельный эффект

Билет 15. Гармонический осциллятор: постановка, формула для квантования; Правило отбора. Смысл нулевой энергии в кв и кл. Привести кривые $|\psi|^2$. Сравнить проведение кв. и кл осцилляторов.

Гармонический осциллятор - частица совершающая действие под действием квази упр. F, т.е силы ~ откл. частицы из полож. равновесия и направленной к нему.

$$U(x) = \frac{1}{2} k x^2$$

Поле разложения в Ряд Тейлора:

$$\frac{du}{dx} = 0 \qquad k = \frac{d^2u}{dx^2}\Big|_{x=0} \qquad \text{Тогда } u(x) = \frac{1}{2} k x^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad u = \frac{m\omega^2}{2} x^2$$

Ур. Шрёдингера:

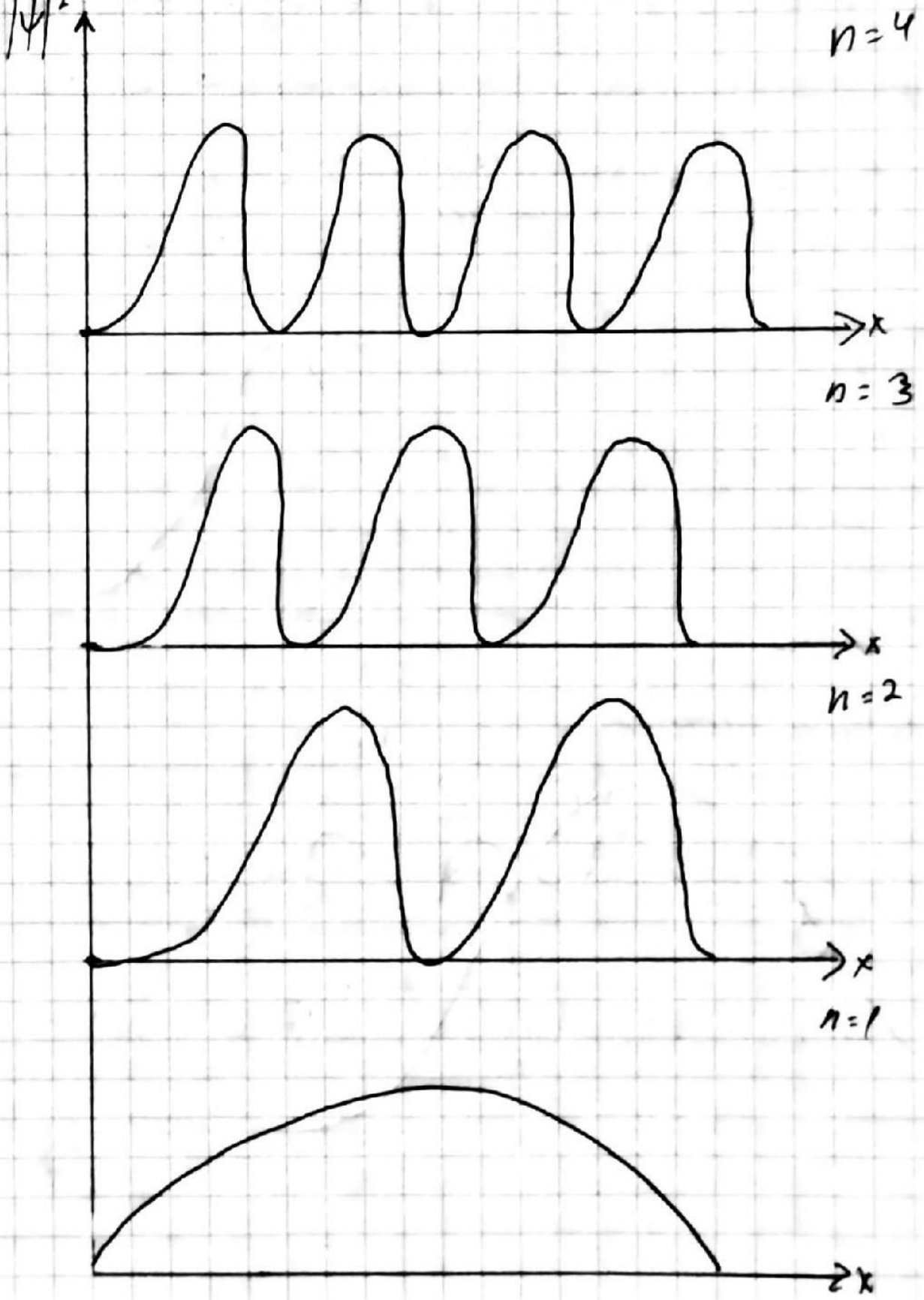
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2} k x^2 \psi = E\psi$$

Решая получаем:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

Нулевая энергия: $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$

- чисто квантовый эффект



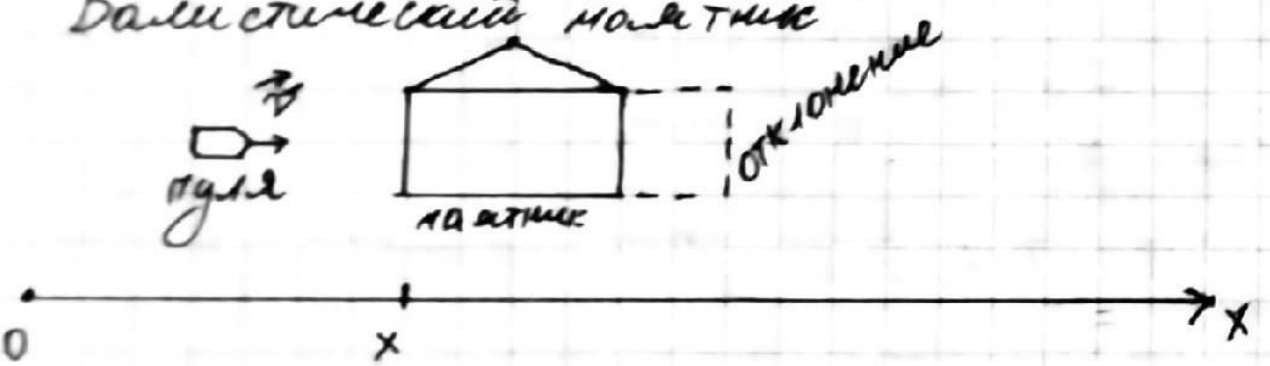
Билет 16. Соотношение неопределённостей Гейзенберга, Физ. смысл. Сопряжённые величины. Погрешности их совместного опред.

Результат измерений имеет погрешность ΔP

Эта величина неопределённость измерения.

Измерение коорд. имеет погрешность: ΔX

Баллистический маятник



Макромир:

Невозможно вместе измерять P и x

У волны нет начала и конца.

У свободнодвижн. частицы сохраняется P.

$\Delta X \cdot \Delta P \geq h$

Мысл. эксп 1: Какого размера частицу мы сможем разглядеть?

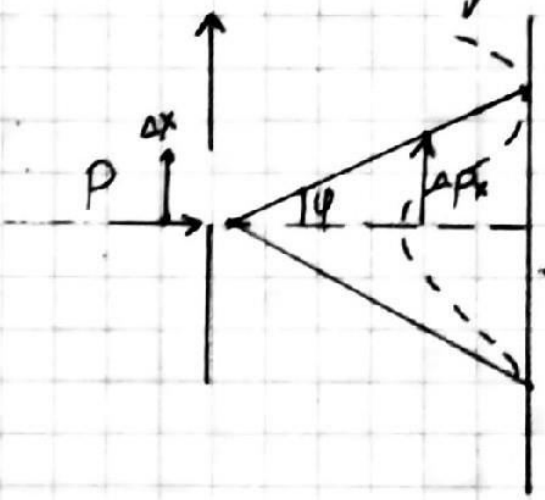
$\Delta l < \lambda$, то по з-м Оптики волна огибает препятствие из-за дифракции.

$\Delta l > \lambda$ - усл. Регистрации.

Импульс $= \frac{h}{\lambda}$ $\quad \Delta p > \frac{h}{\lambda}$

$\Delta l \cdot \Delta p > \lambda \cdot \frac{h}{\lambda}$ $\quad \Delta l \cdot \Delta p > h$

Эксп. 2. Плотность Вероятности.



Дорога к щели:

$\Delta p_x = 0$ тогда, x неопред

После:

P_x - вследствии дифр. имеется вероятность того, что МО будет двигаться в пределах 2φ.

$\Delta p_x = p \sin\varphi$

Первый min: $\Delta x \sin\varphi = \lambda$ $\quad \sin\varphi = \frac{\lambda}{\Delta x}$

$\Delta p_x = p \frac{\lambda}{\Delta x}$ $\quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq p\lambda = \frac{h}{\lambda} \cdot \lambda \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x = h$

В Трёх мерье: $\Delta p_x \cdot \Delta x \geq h$; $\Delta y \cdot \Delta p_y \geq h$, $\Delta z \cdot \Delta p_z \geq h$

Позволяет получить $\overline{x}$ и $\overline{p}$.

$\Delta x = x - \overline{x}$ $\quad \Delta p_x = p_x - \overline{p_x}$

$\overline{\Delta x^2} \cdot \overline{\Delta p_x^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}$ $\quad$ Если: $\sigma x = \sqrt{\overline{\Delta x^2}}$ $\quad \sigma p_x = \sqrt{\overline{\Delta p_x^2}}$, то

$\sigma x \cdot \sigma p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

Неопределенность для t и E

$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

Билет 17. Записать ур. Шрёдингера для электрона в атоме H. Пояснить, что характеризуют квантовые числа $n; l; m$. Что такое 1s - состояние в атоме. Что такое вырожденные состояния?

$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze}{r}$ - Потенциал

$U(r) = \frac{-1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Ze^2}{r}$ - Пот. Энергия

U не зависит от t исп. стац. ур. Шрёдингера:

$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta\psi + U(\vec{r})\psi = E\psi$

$\Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - U(\vec{r})\right)\psi = 0$

$\psi(r;\theta;\varphi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\varphi)$

В ходе решения получаем:

$\Phi(\varphi) = Ae^{i\mu\varphi} + Be^{-i\mu\varphi}$ $\Phi = (\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$

$\cos(\mu(\varphi + 2\pi)) = \cos(\mu\varphi)$ $\sin(\mu(\varphi + 2\pi)) = \sin(\varphi + 2\pi)$

$\mu = m = 0; \pm 1; \pm 2$ и тд.

Уравнение на Θ принимает вид:

$\frac{d}{dz}\left((1-z^2)\frac{d\Theta}{dz}\right) + \left(C - \frac{m^2}{1-z^2}\right)\Theta = 0$

Удовлетворяет условию $C = l(l+1)$

$$\Theta(\theta) \cdot P_l^m(\cos\theta) = P_l^m(\xi) = \frac{1}{2^l l!}(1-\xi^2)^{\frac{l+m}{2}} \cdot \frac{d}{d\xi}^{l+m} \cdot (\xi^2-1)^l \quad | 0 \le \theta \le \pi |$$

Тогда $m = 0; \pm 1; \pm 2 \dots \pm l$

$R(r)$:

$$\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dR}{dr}\right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2}\left(E + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ze^2}{r}\right)R - CR = 0$$

$$R_{nl}(r) = \left(\frac{z}{n r_1}\right)\sqrt{\frac{4}{(n-l-1)!(n+1)!}}\, e^{-\rho/2}\rho^l Q_{n-l-1}^{(2l+1)}(\rho)$$

$$\rho = \frac{2zr}{nr_1} \qquad r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$$

$Q_{(s)}^{(a)}(\rho)$ – полиномы Лагерра

n – главное квантовое число; квантует энергию

l – орбитальное квантовое число; квантует модуль вектора орбитального момента импульса

$l = 0, 1 \dots (n-1)$

$$|\vec{l}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$$

m – магнитное квантовое число

$m = 0, \pm 1 \dots \pm l$

квантует проекцию вектора орбитального момента импульса

$$l_z = \hbar m$$

1s - $n=1$ $l=0$

3p - $n=3$ $l=1$

Независимость энергии от какого-либо квантового числа называется вырождением по этому квантовому числу

Одному энерг. уровню соот. несколько квантовых состояний.

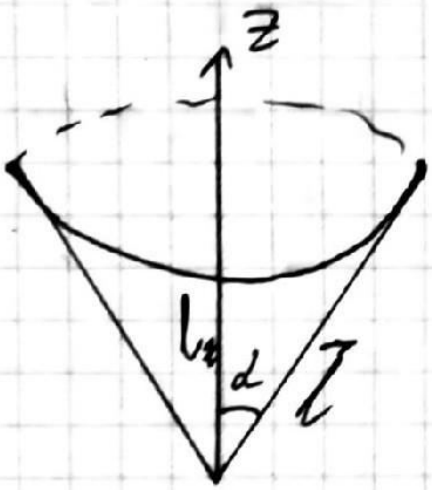
Общее число таких состояний $2n^2$

Билет 18. Орбитальный момент. Импульса. Правила квантования модуля углового момента. Неизмеримость трёх компонент углового момента. Правило квантования проекции углового момента на выделенное напр.

$|\vec{l}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$

Квантовый момент зависит только от направления координат.

$l_z = \hbar m$ - Проекция.

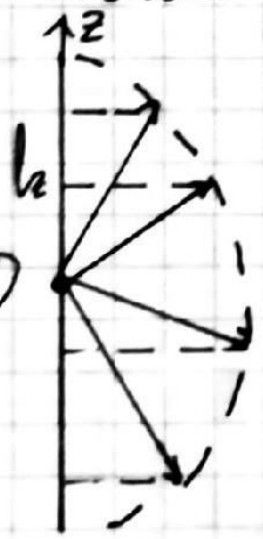


$\cos\alpha = \frac{l_z}{|\vec{l}|}$

$\cos\alpha = \frac{m}{\sqrt{l(l+1)}}$

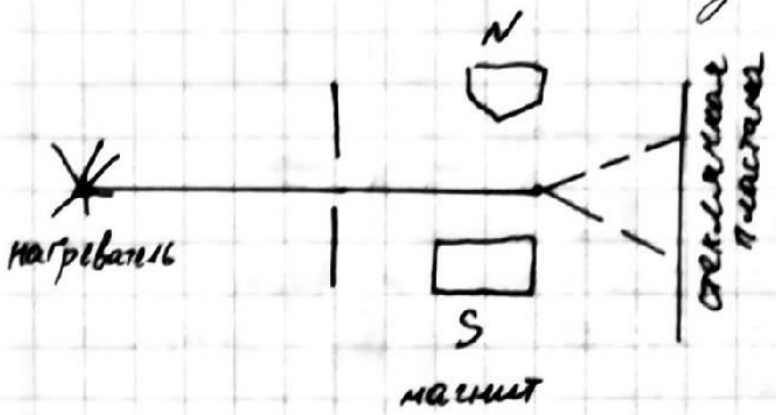
$\vec{l}$ на Ox и Oy, не имеют опред знач.

$\vec{l}$ - лежит на опред. коническ поверх ности.



Если задано число l; то ориентация относ. Oz строго опре делена. Пространственное квантование.

Билет 19. Опыты Штерна и Герлаха. Спин электрона. Что выражает? Есть ли классический аналог? Правило квантования проекции спинового момента на выделенное направление.



Ожидание: расщепление на $(2\ell+1)$ пучков.

Однако число пучков чётно.

Существует доп. мом. импульса.

Тонкую структуру спектр. лин объясним наличием у $\bar{e}$ собственного момента импульса. - Спин. - Характеристика $\bar{e}$.

$|\bar{S}| = \hbar\sqrt{S(S+1)}$ - Спиновый момент.

$2S+1=2 \quad S=\frac{1}{2} \quad m_S=\pm\frac{1}{2}$ - Спиновое магнитное к.ч.

Аналог Спина - вращение Земли вокруг своей Оси.

Билет 20. Магнитный момент. Связь углового и магнитного моментов. Гиромагнитное отношение. Магнетон Бора. Спиновый маг. момент. Полный момент имп. и полный маг. мом. атома.

$|\vec{l}| = \hbar\sqrt{l(l+1)}$ - Орбит $l_z = \hbar m$

$|\vec{s}| = \hbar\sqrt{s(s+1)}$ - Спиновый. $s_z = \hbar m_s$

Полный момент:

$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$

$|\vec{j}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}$ $j = l \pm s$ $j > 0$.

Механический момент.

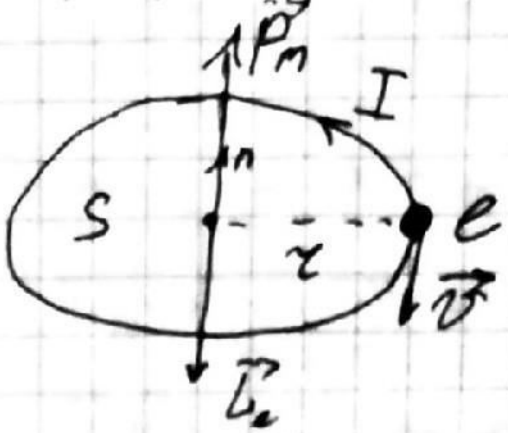
Суммарный Орбит. мом. имп. $|\vec{L}| = \hbar\sqrt{L(L+1)}$

$L = (l_1 + l_2), (l_1 + l_2 - 1), \ldots, |l_1 - l_2|$

$L_z = \hbar m_L$ $|\vec{S}| = \hbar\sqrt{S(S+1)}$ - Спиновый момент.

$|\vec{J}| = \hbar\sqrt{J(J+1)}$ - Суммарный полный момент

$J = L + S$.



$I = \frac{q}{t}$

$S = V \cdot t$

$\frac{S}{2\pi r} = \frac{Vt}{2\pi r}$

$q = \frac{eVt}{2\pi r}$ $\quad I = \frac{eV}{2\pi r}$ $\quad \vec{p}_m = I S \vec{n}$

$\vec{p}_m = \frac{eV}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \vec{n} = \frac{eVr}{2} \vec{n}$ $\quad p_m = \frac{eVr}{2}$

$\vec{l} = \vec{r} \times m_e \vec{v}$ $\quad l = m_e V r$

$v_r = \frac{l}{m_e}$ $\quad p_m = \frac{e}{2m_e} l$ $\quad \vec{p}_m \downarrow\uparrow \vec{l}$

$g_l = \frac{p_m}{|\vec{l}|} = \frac{e}{2m_e}$ - Гиромагнитное отношение

$p_m = \frac{e\hbar}{2m_e} \sqrt{l(l+1)}$ $\quad \hbar$

$p_{me} = \frac{e}{2m_e} l_z = \frac{e}{2m_e} \hbar m = \frac{e\hbar}{2m_e} m$ $\quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ - Магнетон Бора

$p_m = \mu_B \sqrt{l(l+1)}$ $\quad p_{mz} = \mu_B m$

$p_{mzs} = \pm \mu_B$

$g_s = \frac{p_{mz}}{s_z} = \frac{\mu_B}{\hbar/2} = \frac{e}{m_e}$ $\quad p_{ms} = \sqrt{3}\, \mu_B = \frac{e}{m_e} |\vec{s}|$

$p_{ms} = 2\mu_B \sqrt{s(s+1)}$ $\quad p_{msz} = 2\mu_B m_s$

Билет 21.

Принцип Паули - в любом квантовом состоянии не может находиться больше 1 е. Справедлив для частиц с полуцелым спином.

Правило Маделунга Клечковского:

- Заполнение подоболочек идёт в порядке возрастания n+l.
- для каждого n+l заполнение идёт в порядке возрастания n.

1 1s

2 2s 2p

3 3s 3p 3d

4 4s 4p 4d 4f

5 5s 5p 5d 5f 5g

6 6s 6p 6d 6f 6g

7 7s 7p

Химические св-ва определяются внеш
ними ē; т.е электронами подоболочки
с наиб. знач. квантового числа n.
Лантоиды - идентичные св-ва из-за $6s^2$
Актиноиды - идентичные св-ва из-за $7s^2$.
• Периодичность хим. и физ. свойств
атомов связана с опред. периодично
стью их электронной конфигурации
• Хим. св-ва обуславливаются конфигура-
цией внеш. валентных ē.

Билет 22 Правило Хунда

- Полуэмпирические правила относ. к систем эквивалентных $\bar{e}$, находящихся в одной подоболочке, т.е $\bar{e}$ у которых n и ℓ одинаковы.

1 Имеет E данной $\bar{e}$ конфиг. обладает терм с наиб. возможным знач. квантового числа результирующего S и с наиб. возможным при таком S значением КЧ L.

2 При этом J определяется:

$$J = \begin{cases} |L-S|, & \text{под оболочка заполнена} \\ & \text{менее чем на половину} \\ L+S, & \text{остальное} \end{cases}$$

O $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ $\quad m_\ell$ +1 0 -1

m_s ↑↓ ↑ ↑

$m_s = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1$

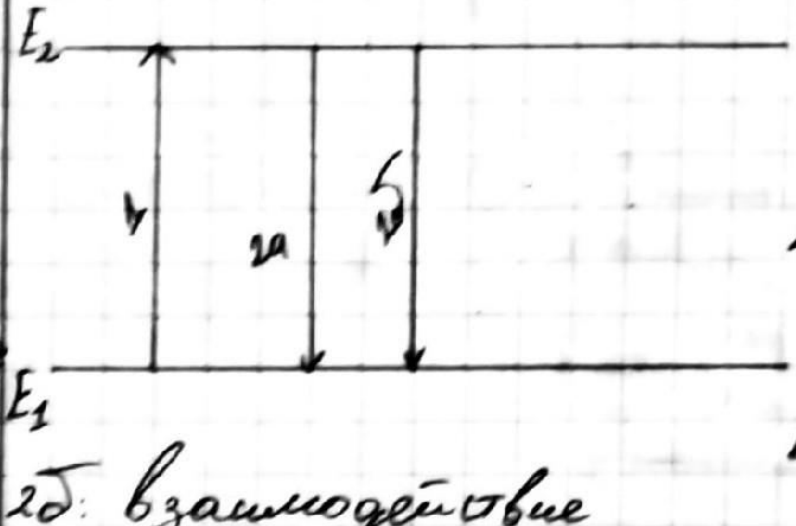
$m_\ell = 1 + 0 - 1 + 1 = 1$

$S = 1 \quad V = 2S+1 = 3 \quad L = 1$ символ P

$J = L + S = 2.$

Основной терм: $^3P_2$

Билет 23. Вынужденное излучение. Принцип работы рубинового лазера.



1: Вынужденный переход
Поглощение энергии

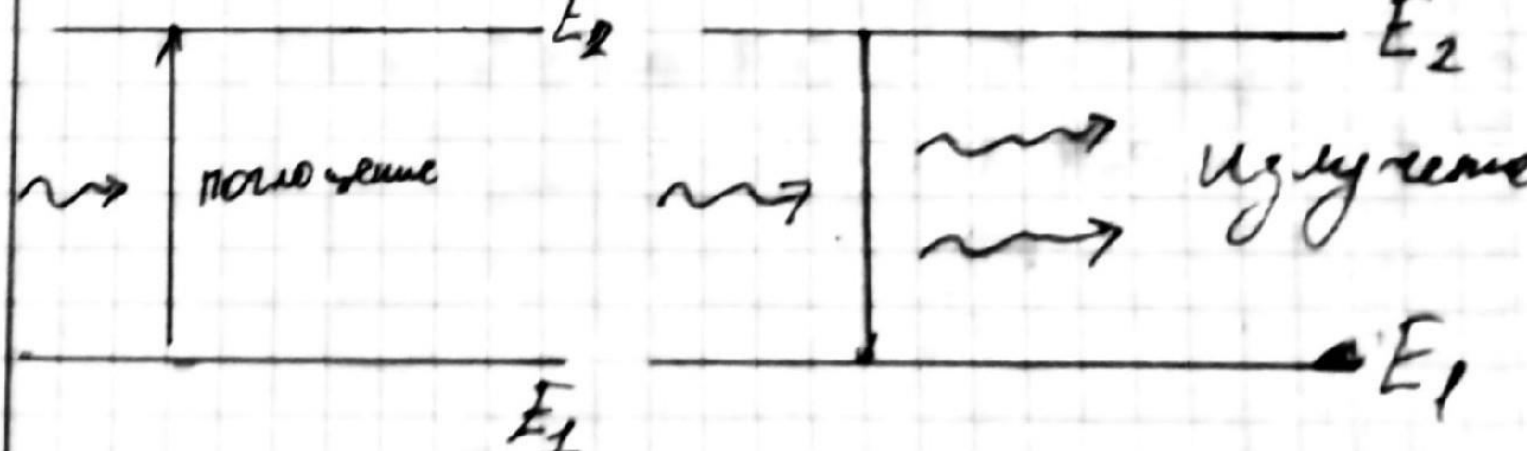
2а: Спонтанный переход
Излучательный или
Безызлучательный

2б: взаимодействие с частицей
Без излуч.

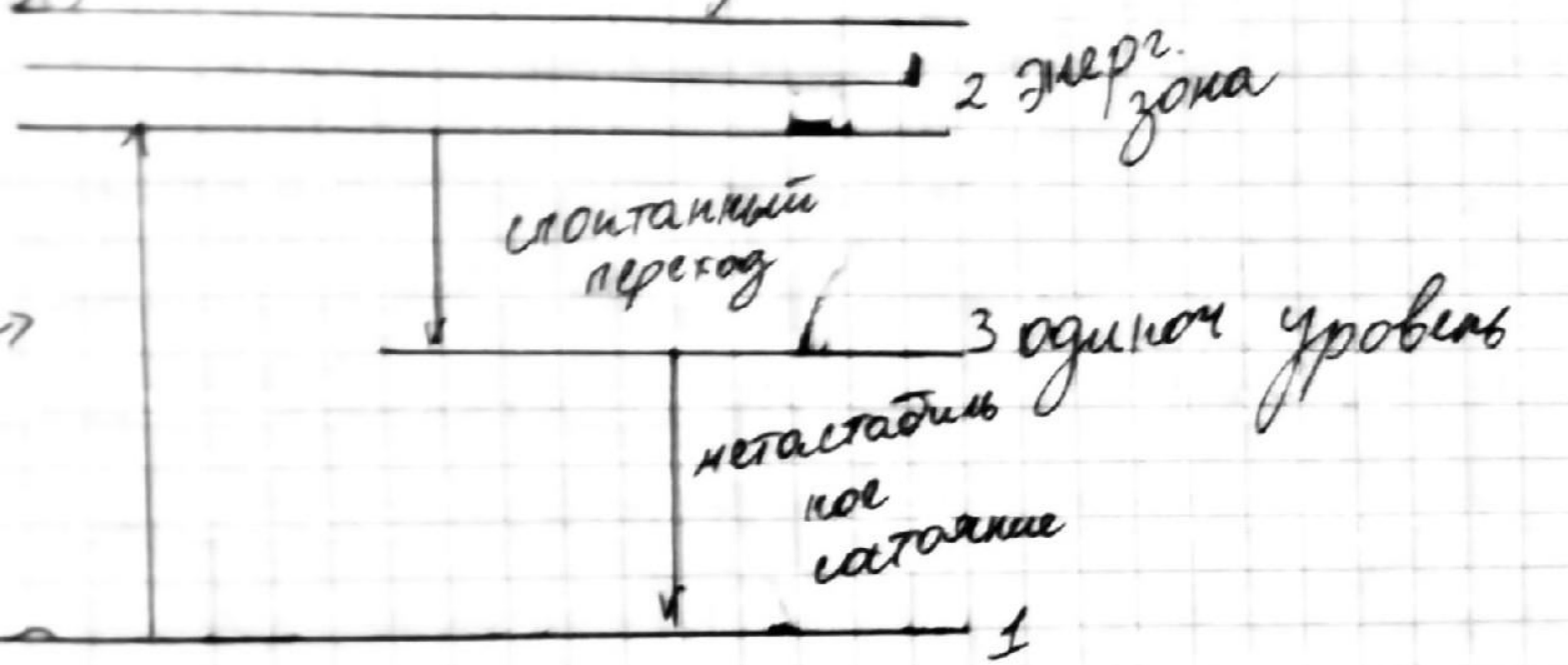
Под действием фотона -
Излучательный.

$h\nu = E_2 - E_1$

- перевод из состояния с большей энергией в состояние с меньшей с образованием фотона. В следствии чего фотонная лавина.



Рубин - Al_2O_3 с примесью Cr^{+++} - 0,05%



В состоянии 3 больше атомов с высоким энерг. уровнем. - Состояние с обратной заселённостью энерг. уровней.

Тогда переход $3 \to 1$ индуцированный

$2 \to 3$ безызлучательный.

Св-ва лучков:

1. Малая расходимость
2. Монохроматичность и когерентность
3. Огромная мощность